DOKUMEN CD-2

JUDUL CAPSTONE DESIGN

Oleh :

Penulis 1/NIM
Penulis 2/NIM
Penulis 3/NIM

PRODI S1 TEKNIK ….....
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2023

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design	:	….
Jenis Dokumen	:	Spesifikas
Nomor Dokumen	:	FTE-CD-2
Nomor Revisi	:	…. (sesuaikan dengan jumlah revisi)
Tanggal Pengesahan	:	dd/mm/yyyy
Fakultas	:	Fakultas Teknik Elektro
Program Studi	:	S1 ....
Jumlah Halaman	:	….

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama NIM	: Agus :	Jabatan Tanda Tangan	: Mahasiswa
	Nama NIM	: Budi : 11011xxx	Jabatan Tanda Tangan	: Mahasiswa
	Nama NIM	: Candra : 11011xxx	Jabatan Tanda Tangan	: Mahasiswa
Disetujui Oleh	Nama Tanggal	: :	Jabatan Tanda Tangan	: Pembimbing 1
	Nama Tanggal	: :	Jabatan Tanda Tangan	: Pembimbing 2

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, 22 Maret 2022	Latar belakang diperjelas akar masalahnya	Ditambahkan data-data yang mendukung masalah yang diangkat	3,4
	Spesifikasi model mohon dibuat lebih detail	Spesifikasi model sudah ditambahkan detail yang lebih lengkap antara lain : 1. Flowchart sistem 2. Fungsi setiap node pada sistem	13,14

1.1 Dasar Penentuan Spesifikasi

Secara umum, CD-2 berfokus pada batasan (*constraint*) dan spesifikasi solusi yang akan dikembangkan. Aspek batasan dan spesifikasi merupakan hal yang penting dalam proses *engineering design*. Dengan adanya batasan dan spesifikasi, solusi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah saja, tetapi juga untuk mempersempit pilihan solusi mengingat terdapat beraneka ragam solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada dasarnya, dokumen CD-2 dibagi menjadi tiga bagian atau sub bab, yaitu: (1) dasar penentuan spesifikasi, (2) daftar batasan dan spesifikasi, dan (3) metode pengukuran spesifikasi.

Bagian pertama dokumen CD-2 adalah dasar penentuan spesifikasi. Bagian ini menjadi penting agar mahasiswa mengumpulkan dasar yang kuat dalam menentukan batasan dan spesifikasi. Dengan kata lain, mahasiswa tidak boleh mengada-ada dalam menentukan batasan dan spesifikasi. Dasar penentuan batasan dan spesifikasi dapat diperoleh dari berbagai literatur, antara lain: (1) aturan pemerintah, (2) standar industri, (3) spesifikasi produk/solusi yang sudah ada, (4) pustaka yang bersumber dari buku atau paper, dan lain sebagainya. Selain itu, batasan dan spesifikasi dapat bersumber dari wawancara dengan pengguna, calon pengguna, atau pihak yang dianggap ahli. Dalam hal sumber spesifikasi berasal dari wawancara, hasil wawancara dilampirkan di dalam dokumen CD-2.

Aturan tata tulis dalam penulisan dokumen *capstone* adalah sebagai berikut.

- Batang tubuh dokumen ditulis menggunakan *font Times New Roman* berukuran 12.
- Ukuran spasi 1,5.
- Judul sub-bab ditulis tebal.
- Tata letak diatur *justified*, kecuali pada gambar dan tabel yang diletakkan di tengah.
- Setiap tabel dan gambar harus memiliki judul.
- Judul gambar ditulis di bawah gambar. Judul tabel ditulis di atas tabel.
- Penulisan sitasi dan referensi menggunakan format IEEE.

1.2 Batasan dan Spesifikasi

Pada bagian ini, mahasiswa menyajikan daftar batasan dan spesifikasi solusi. Batasan dan spesifikasi yang memiliki sifat: (1) memiliki dasar yang jelas, (2) tidak ambigu, (3) terukur, (4) realistis, dan (5) abstrak terhadap pilihan solusi atau merek tertentu. Setiap spesifikasi juga perlu dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tetapi tidak berkepanjangan. Mahasiswa dapat membuat daftar batasan atau spesifikasi terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan spesifikasi

dengan lebih rinci di bagian berikutnya. Spesifikasi tidak boleh hanya satu aspek saja, misalnya aspek teknis. Mahasiswa perlu juga mencantumkan aspek ekonomi dan lain-lain.

1.3 Pengukuran/verifikasi spesifikasi

Pada bagian ini, mahasiswa memaparkan pengukuran atas setiap setiap spesifikasi yang ditentukan pada sub-bab sebelumnya. Setiap spesifikasi harus memiliki prosedur pengukuran/verifikasi yang benar. Terdapat dua bagian yang harus ada pada setiap pengukuran spesifikasi, yaitu: (1) alat ukur/verifikasi dan (2) mekanisme pengukuran. Mahasiswa juga dapat mencantumkan pustaka-pustaka yang terkait dengan pengukuran spesifikasi.

1.4 Kesimpulan

Bagian ini merupakan rangkuman dokumen CD-2. Secara umum, bagian ini meringkas daftar spesifikasi atas solusi yang akan diusulkan. Bagian ini juga meringkas hubungan antara spesifikasi yang ditetapkan dengan masalah yang dipaparkan di dalam dokumen CD-1.

Daftar Pustaka

[1] B. C. Lestari, P. Pearce, and O. Zalianty, “Development of ultrasonography device for rural area”, *Journal of Health and Wellness*, vol. 13, pp. 1023-1006, 2021.

[2] J. Widodo, B. J. Habibie, and S. B. Yudhoyono “Integrated transportation system for archipelagic country”, *International Journal of Sustainable Development*, vol. 3, no. 1, pp. 13-23, 2023.

[3] F, Mercury, B. May, J. Deacon, and R. Taylor, “Review on the development of wide stereo sound”, *International Journal of Electric Music Instrument*, vol. 32, no. 4, 2021.

[4] P. R. Picasso dan S. S. Boestaman, “Artificial intelligence implementation on reproducing classical painting”, *International Journal of Digital Art*, vol. 15, no. 2, 2022.